DICCIONARIO DE DATOS COMPLETO - RED SOCIAL ESTUDIANTIL PASCUALINA

1. Tabla: usuarios

- Descripción: Almacena la información principal de registro, credenciales y autenticación de los estudiantes en la plataforma.

Campo	Tipo Físico (MariaDB)	Tipo Físico (PostgreSQL)	Tipo Físico (SQL Server)	Clave	Nulo	Descripción / Restricción
id_usuario	INT	SERIAL	INT	PK	NO	Identificador único y autoincremental del usuario.
nombre	VARCHAR(100)	VARCHAR(100)	VARCHAR(100)	-	NO	Nombre completo del estudiante.
correo_institucional	VARCHAR(150)	VARCHAR(150)	VARCHAR(150)	UNIQUE	NO	Correo electrónico institucional único.
contrasena	VARCHAR(255)	VARCHAR(255)	VARCHAR(255)	-	NO	Contraseña cifrada en formato hash por seguridad.
fecha_registro	TIMESTAMP	TIMESTAMP	DATETIME2	-	NO	Fecha y hora exacta de creación de la cuenta.

2. Tabla: perfiles_usuario

- Descripción: Almacena los detalles complementarios del perfil público del estudiante (biografía y foto).

Campo	Tipo Físico (MariaD	Tipo Físico (Postgre	Tipo Físico (SQL	Clave	Nulo	Descripción / Restricción

	B)	SQL)	Server)			
id_perfil	INT	SERIAL	INT	PK	NO	Identificador único del perfil.
id_usuario	INT	INT	INT	FK / UNIQUE	NO	Relación uno a uno con la tabla usuarios.
biografia	TEXT	TEXT	TEXT	-	SI	Descripción o biografía personal del estudiante.
foto_perfil	VARCHAR(255)	VARCHAR(255)	VARCHAR(255)	-	SI	URL o ruta de almacenamiento de la imagen de perfil.

3. Tabla: roles_sistema
- Descripción: Define los roles disponibles en la plataforma (ej. Estudiante, Moderador, Administrador).

Campo	Tipo Físico (MariaDB)	Tipo Físico (PostgreSQL)	Tipo Físico (SQL Server)	Clave	Nulo	Descripción / Restricción
id_rol	INT	SERIAL	INT	PK	NO	Identificador único del rol.
nombre_rol	VARCHAR(50)	VARCHAR(50)	VARCHAR(50)	UNIQUE	NO	Nombre descriptivo del rol en el sistema.

4. Tabla: usuario_roles
- Descripción: Tabla intermedia que gestiona la asignación de múltiples roles a los usuarios (relación muchos a muchos).

Campo	Tipo Físico (MariaDB)	Tipo Físico (PostgreSQL)	Tipo Físico (SQL Server)	Clave	Nulo	Descripción / Restricción
id_usuario	INT	INT	INT	PK / FK	NO	Referencia al usuario (usuarios.id_usuario).
id_rol	INT	INT	INT	PK / FK	NO	Referencia al rol (roles_sistema.id_rol).

5. Tabla: conexiones_seguidores

- Descripción: Permite gestionar la red de contactos, seguidores y seguidos entre los estudiantes.

Campo	Tipo Físico (MariaDB)	Tipo Físico (PostgreSQL)	Tipo Físico (SQL Server)	Clave	Nulo	Descripción / Restricción
id_seguidor	INT	INT	INT	PK / FK	NO	Usuario que realiza la acción de seguir.
id_seguido	INT	INT	INT	PK / FK	NO	Usuario que recibe el seguimiento.
fecha_seguimiento	TIMESTAMP	TIMESTAMP	DATETIME2	-	NO	Fecha y hora en que se estableció la conexión.

6. Tabla: publicaciones

- Descripción: Almacena el contenido principal generado por los estudiantes en la plataforma (preguntas de tareas, recursos, anuncios o memes universitarios).

Campo	Tipo Físico (MariaDB)	Tipo Físico (PostgreSQL)	Tipo Físico (SQL Server)	Clave	Nulo	Descripción / Restricción
id_publicacion	INT	SERIAL	INT	PK	NO	Identificador único de la publicación (IDENTITY / AUTO_INCREMENT).
id_usuario	INT	INT	INT	FK	NO	Referencia al usuario autor (usuarios.id_usuario con ON DELETE CASCADE).
contenido	TEXT	TEXT	VARCHAR(MAX)	-	NO	Texto o cuerpo principal del mensaje publicado.
fecha_publicacion	TIMESTAMP	TIMESTAMP	DATETIME2	-	NO	Fecha y hora de creación (DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP).

7. Tabla: multimedia_publicacion

- Descripción: Gestiona los archivos adjuntos (imágenes, documentos, videos o capturas) vinculados a las publicaciones.

Campo	Tipo Físico (MariaDB)	Tipo Físico (PostgreSQL)	Tipo Físico (SQL Server)	Clave	Nulo	Descripción / Restricción

id_multimedia	INT	SERIAL	INT	PK	NO	Identificador único del recurso multimedia.
id_publicacion	INT	INT	INT	FK	NO	Referencia a la publicación asociada (publicaciones.id_publicacion).
url_archivo	VARCHAR(255)	VARCHAR(255)	VARCHAR(255)	-	NO	URL o ruta de almacenamiento del archivo en el servidor.
tipo_archivo	VARCHAR(50)	VARCHAR(50)	VARCHAR(50)	-	SI	Formato del archivo (ej. image/png, application/pdf).

8. Tabla: comentarios

- Descripción: Registra las respuestas e interacciones de los estudiantes en las publicaciones.

Campo	Tipo Físico (MariaDB)	Tipo Físico (PostgreSQL)	Tipo Físico (SQL Server)	Clave	Nulo	Descripción / Restricción
id_comentario	INT	SERIAL	INT	PK	NO	Identificador único del comentario.
id_publicacion	INT	INT	INT	FK	NO	Publicación sobre la cual se comenta (publicaciones.id_publicacion).

id_usuario	INT	INT	INT	FK	NO	Usuario que realiza el comentario (usuarios.id_usuario).
comentario	TEXT	TEXT	VARCHAR(MAX)	-	NO	Texto descriptivo del comentario.
fecha_comentario	TIMESTAMP	TIMESTAMP	DATETIME2	-	NO	Fecha y hora de registro de la interacción.

9. Tabla: reacciones

- Descripción: Almacena las valoraciones o reacciones ("Me gusta", "Útil", "Divertido") otorgadas a las publicaciones.

Campo	Tipo Físico (MariaDB)	Tipo Físico (PostgreSQL)	Tipo Físico (SQL Server)	Clave	Nulo	Descripción / Restricción
id_reaccion	INT	SERIAL	INT	PK	NO	Identificador único de la reaccion.
id_publicacion	INT	INT	INT	FK	NO	Publicación reaccionada (publicaciones.id_publicacion).
id_usuario	INT	INT	INT	FK	NO	Estudiante que otorga la reacción (usuarios.id_usuario).
tipo_reaccion	VARCHAR(30)	VARCHAR(30)	VARCHAR(30)	-	NO	Categoría o tipo de reaccion (ej. like,

						me_encanta, util).

10. Tabla: grupos

- Descripción: Almacena la información de los grupos de estudio, equipos de hackatones o clubes de interés organizados por estudiantes.

Campo	Tipo Físico (MariaDB)	Tipo Físico (PostgreSQL)	Tipo Físico (SQL Server)	Clave	Nulo	Descripción / Restricción
id_grupo	INT	SERIAL	INT	PK	NO	Identificador único del grupo de estudio.
id_usuario_creador	INT	INT	INT	FK	NO	Estudiante creador o administrador del grupo (usuarios.id_usuario).
nombre_grupo	VARCHAR(100)	VARCHAR(100)	VARCHAR(100)	-	NO	Nombre del grupo (ej. *Cálculo Diferencial Grupo 01*).
descripcion	TEXT	TEXT	TEXT	-	SI	Propósito, reglas o metas del grupo.

11. Tabla: miembros_grupo

- Descripción: Tabla de relación que gestiona los miembros inscritos en cada grupo (relación muchos a muchos).

Campo	Tipo Físico (MariaD	Tipo Físico (Postgre	Tipo Físico (SQL	Clave	Nulo	Descripción / Restricción

	B)	SQL)	Server)			
id_grupo	INT	INT	INT	PK / FK	NO	Referencia al grupo (grupos.id_grupo).
id_usuario	INT	INT	INT	PK / FK	NO	Referencia al usuario miembro (usuarios.id_usuario).

12. Tabla: eventos

- Descripción: Almacena la agenda de talleres, reuniones de estudio, hackatones y actividades sociales universitarias.

Campo	Tipo Físico (MariaDB)	Tipo Físico (PostgreSQL)	Tipo Físico (SQL Server)	Clave	Nulo	Descripción / Restricción
id_evento	INT	SERIAL	INT	PK	NO	Identificador único del evento programado.
id_usuario_creador	INT	INT	INT	FK	NO	Organizador del evento (usuarios.id_usuario).
nombre_evento	VARCHAR(100)	VARCHAR(100)	VARCHAR(100)	-	NO	Nombre o título del evento.
fecha_evento	DATETIME	TIMESTAMP	DATETIME2	-	NO	Fecha y hora programadas para la realización del evento.

13. Tabla: asistentes_evento

- Descripción: Registra los estudiantes confirmados para asistir a un evento en particular (relación muchos a muchos).

Campo	Tipo Físico (MariaDB)	Tipo Físico (PostgreSQL)	Tipo Físico (SQL Server)	Clave	Nulo	Descripción / Restricción
id_evento	INT	INT	INT	PK / FK	NO	Referencia al evento (eventos.id_evento).
id_usuario	INT	INT	INT	PK / FK	NO	Referencia al estudiante asistente (usuarios.id_usuario).

14. Tabla: logs_telemetria_iot (Estructura NoSQL / Semi-estructurada)

- Descripción: Registra eventos masivos, métricas del campus inteligente y telemetría de dispositivos IoT (asistencia NFC, torniquetes, laboratorios).

Campo	Tipo Físico (MariaDB)	Tipo Físico (PostgreSQL)	Tipo Físico (SQL Server)	Clave	Nulo	Descripción / Restricción
id_log	INT	SERIAL	INT	PK	NO	Identificador único del evento de telemetría.
id_usuario	INT	INT	INT	FK	NO	Usuario asociado al evento (usuarios.id_usuario).
datos	TEXT	JSONB	NVARCHAR(MAX)	-	SI	Objeto JSON (NoSQL) con carga útil dinámica (dispositivo,

						coordenadas, temperatura, estado).
fecha_registro	TIMESTAMP	TIMESTAMP	DATETIME2	-	NO	Estampa de tiempo automática (CURRENT_TIMESTAMP).